Tối ưu mô hình YOLO phát hiện lá sâu bệnh

BẰNG HỌC TĂNG CƯỜNG VÀ XÂY DỰNG WEBSITE NHẬN DIỆN

PlantDOC → Ba kịch bản tối ưu → Ứng dụng website

[Tên nhóm] · [Thành viên]
GVHD: [Điền tên] | Ngày báo cáo: [Điền ngày]

Chuẩn bị dữ liệu: lựa chọn PlantDOC

Dữ liệu được chọn

PlantDOC — bản đã làm sạch trong dự án.

Bài toán detection: tìm vị trí lá và class tương ứng.

Biểu diễn nhãn

28 class: loại cây và tình trạng lá khỏe/bệnh.

Nhãn YOLO: class, cx, cy, width, height.

Các thống kê mô tả bản dữ liệu của dự án, không phải quy mô PlantDOC nguyên bản.

Bộ dữ liệu thực nghiệm: 3.129 ảnh, 28 class

Split	Ảnh	Bounding box	Vai trò
Train	2.411	10.333	Học trọng số; tạo preference
Validation	479	1.887	Chọn cấu hình / checkpoint
Test	239	1.063	Đánh giá lựa chọn đã khóa
Tổng	3.129	13.283	28 class

Audit source ID: chưa thấy nguồn chung giữa split theo quy tắc bỏ hậu tố augment.
Giới hạn: chưa loại trừ mọi near-duplicate khác ID.

Train có 667 ảnh mang hậu tố augmentation đã nhận diện; số ảnh không bằng số nguồn độc lập.

Trực quan hóa dữ liệu trước augmentation

NHÓM TỰ BỔ SUNG

BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ CLASS

NHÓM TỰ BỔ SUNG

ẢNH DỮ LIỆU CÓ BOUNDING BOX

Nhận xét của nhóm: [class ít mẫu / ảnh nhiều lá / nền / kích thước đối tượng]

Biểu đồ cần ghi rõ đếm ảnh hay box và thuộc split nào.

Augmentation: mục tiêu và hai hình thức

Offline — biến thể được lưu

667 ảnh train có hậu tố flip/rotation được nhận diện.

1.744 file train còn lại không mang các hậu tố đã biết.

Ảnh và nhãn augment phải cùng split train.

Online — khi đọc ảnh

Tạo biến thiên input qua các lượt huấn luyện.

Kết hợp hình học và quang học.

Recipe phụ thuộc từng kịch bản.

Tăng biến thiên input; chưa có ablation để quy gain AP cho riêng từng phép augment.

Phương pháp augmentation: ảnh đi cùng nhãn

Nhóm	Phép biến đổi	Xác suất / phạm vi
Kích thước	Resize cạnh dài; pad 114	640 × 640; luôn áp dụng
Ánh sáng	Brightness / contrast	p=0.5; ±0.3
Màu sắc	Hue / saturation / value	p=0.4; ±15 / ±30 / ±20
Nhiễu / mờ	Gaussian / motion blur	p=0.3 / 0.2
Hình học	Lật ngang / dọc; xoay	p=0.5 / 0.3; xoay p=0.4, ±15°
Cục bộ	CLAHE	p=0.2; clip limit 1–2

Recipe online stage hai KB1. BBox biến đổi đồng bộ; clipping; min_visibility=0.3.
KB2: resize/pad xác định để giữ slot/box preference. Val/test: không random augment.

Một ảnh có thể nhận nhiều phép; normalize [0,1] rồi chuyển tensor.

Trực quan hóa ảnh sau augmentation

TỰ THÊM ẢNH

ẢNH GỐC + BOX

TỰ THÊM ẢNH

HÌNH HỌC + BOX

TỰ THÊM ẢNH

QUANG HỌC + BOX

TỰ THÊM ẢNH

KẾT HỢP + BOX

Dùng cùng một ảnh train để so; ghi tên phép và tham số biến đổi thực tế.

Ba hướng tối ưu được nghiên cứu độc lập

KB1 · REWARD

Fine-tune Detect head bằng native loss, proxy và task reward.

RL-inspired; có kết quả test.

KB2 · DPO

Học ưu tiên giữ/bỏ candidate từ GT và reference cố định.

Hiện có validation.

KB3 · HP

A: cấu hình bằng TPE.
B: controller PPO trong train.

A là HPO; B là RL.

KB1 → KB2 → KB3 là thứ tự trình bày; không phải chuỗi fine-tune nối tiếp.

KB1 — Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu

Kiểm chứng quy trình hai giai đoạn để cải thiện detector so với checkpoint supervised tương ứng.

Metric chính: canonical mAP50–95.

Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: thêm reward-guided cải thiện bao nhiêu so S0?

RQ2: kiến trúc guided nào tốt nhất theo validation?

Câu hỏi bổ sung: gain đến từ continuation, proxy hay reward?

KB1 — Ý tưởng và objective

Prediction train → Matching với GT → Reward P / R / IoU → Advantage → loss

Reward tại IoU 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8; trọng số P / R / IoU = 0.25 / 0.45 / 0.30.

$$L = 0.25\,L_{native} + 0.10\,L_{reward} + 0.25\,L_{proxy} + 0.001\,L_{SP}$$

Proxy: confidence TP/FP/FN. LSP: hạn chế drift khỏi S0. Advantage: EMA reward baseline.

Reward-guided / RL-inspired; implementation chưa phải REINFORCE chuẩn.

KB1 — Kiến trúc tổng thể

Pretrained → Supervised → S0 của model → Fine-tune head → Best validation → Test đã khóa

Backbone / neck và BN statistics đóng băng trong stage hai

S0

Không train thêm

S1

Native + L2-SP

G

Native + proxy + reward + L2-SP

Bảy model; mỗi model dùng S0 riêng, các nhánh có cùng điểm khởi đầu.

KB1 — Thiết kế thực nghiệm đã hoàn tất

Cohort chính

7 model: YOLOv5s, YOLOv8n/s, YOLOv11n/s, YOLO26n, DP-YOLO.

Continuation seed 42/43/44.

Bảng chính dùng seed Ubuntu 43/44.

Ablation kiểm soát

YOLOv11n và YOLOv8s; 3 seed.

S1, proxy-only, reward-only, G, G bỏ L2-SP.

10.000 micro-step = 5.000 optimizer update; so last.

Đã hoàn tất 58 lượt train dài bổ sung; continuation và ablation tổng hợp riêng.

KB1 — Guided cải thiện so S0 ở cả bảy model

Model	S0 mAP (%)	G mAP (%)	Δ (đpt)
YOLOv5s	30.398	31.261	+0.863
YOLOv8n	33.201	33.561	+0.359
YOLOv8s	33.976	35.387	+1.412
YOLOv11n	37.534	37.768	+0.234
YOLOv11s	36.271	36.442	+0.172
YOLO26n	33.357	33.831	+0.474
DP-YOLO	28.913	29.366	+0.453

YOLOv11n
Guided dẫn đầu
Val: 40.648%
Test: 37.768%

YOLOv8s
Gain lớn nhất
+1.412 đpt

Mean test seed 43/44. G > S0 ở 21/21 cặp model–seed quan sát, gồm 42/43/44.

KB1 — Đóng góp riêng của reward

Đọc đúng các phép so

G − S0: toàn bộ stage hai.

G − S1: proxy + reward.

G − proxy-only: phần thêm của reward khi đã có proxy.

Ablation cùng 10.000 micro-step

G − proxy-only, mean test 3 seed:

YOLOv11n: +0.070727 đpt

YOLOv8s: −0.049986 đpt

G hơn S1 ở 16/21 cặp continuation.

Lợi ích riêng của reward phụ thuộc kiến trúc và protocol; không quy toàn bộ gain cho reward.

KB1 — Định hướng tương lai

01

Tăng bằng chứng

Nhiều S0 supervised độc lập; nguồn ảnh hoặc tập đánh giá khác.

02

Đo độ bất định

Phân tích lỗi theo ảnh/source; paired bootstrap AP phù hợp.

03

Cải thiện objective

Chẩn đoán gradient/advantage; FN surrogate gắn với đúng GT bị bỏ sót.

KB1 đã hoàn tất phạm vi hiện tại; các mục này là nghiên cứu mở rộng.

KB2 — Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu

Học quyết định giữ/bỏ candidate bằng preference tự động do GT chấm.

Model xác nhận: YOLOv8n.

Khởi tạo: S0 supervised KB1.

Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: Native + DPO cải thiện gì so S0?

RQ2: DPO có hơn native-only cùng ngân sách?

RQ3: đánh đổi AP, recall, FP/FN và class?

Preference có giám sát bởi GT; không phải nhãn sở thích của con người.

KB2 — Hai phương án chỉ khác một quyết định

Ảnh + context S0	→	A: giữ candidate j	→	NMS toàn ảnh	→	GT → chosen / rejected
Cùng box/class/score	→	B: bỏ candidate j	→	NMS toàn ảnh	→	So hậu quả với A

- Keep phải cứu/giữ GT mục tiêu; drop phải thực sự giảm FP.
- Gate toàn ảnh bảo vệ GT đang phát hiện và không cho tăng FP.

Học quyết định cục bộ, kiểm hậu quả toàn ảnh; inference thực tế không cần GT.

KB2 — Kiến trúc policy và reference

S0 supervised → **Policy: học cv3** → **Native loss background 0.5** → **AdamW → cv3**

GT → A/B → bank → **2 preference + 2 uniform ảnh** → **DPO logit policy / reference** → **Lnative + 0.1 LDPO**

Reference = S0 cố định. Backbone/neck, regression và BN statistics đóng băng.
Validation dùng ordinary YOLO inference; hiện chưa trực tiếp học sửa tọa độ box.

Native học GT trên 4 ảnh; DPO bổ sung 2 quyết định/update.

KB2 — Policy và thiết kế đối chứng

Policy Bernoulli

$$q(\text{keep}) = \sigma(z)$$
$$q(\text{drop}) = 1 - \sigma(z)$$

$$m = s(z_{\text{policy}} - z_{\text{reference}})$$
$$L_{\text{DPO}} = \text{softplus}(-\beta m)$$

$s = +1$ keep; -1 drop. $\beta = 0.1$; $\lambda = 0.1$.

Đối chứng ghép seed

S0: không train thêm.
Native-only: $\lambda_{\text{DPO}} = 0$; background 0.5.
Native+DPO: $\lambda_{\text{DPO}} = 0.1$.

3 seed × 2 nhánh × 15.000 update.
Cùng stream ảnh/pair trong mỗi seed.
So best và so cùng last 15k.

Probability chuẩn hóa cho keep/drop, chưa phải likelihood toàn detection set sau NMS.

KB2 — AP tăng lặp lại trên validation

YOLOv8n · Validation · Seed 42/43/44 · Mean ± SD

So sánh	Native (%)	DPO (%)	Δ (đpt)
Best từng run	38.1196 ± 0.0608	38.1707 ± 0.0429	+0.0511 ± 0.0202
Cùng last 15k	38.0595 ± 0.0430	38.1670 ± 0.0475	+0.1075 ± 0.0337

S0: 37.8218% → Best DPO: +0.3489 đpt so S0

DPO hơn native về mAP / AP50 / AP75 ở cả ba seed; mức tăng thêm còn nhỏ.

Đây là kết quả validation; chuỗi thí nghiệm KB2 hiện chưa đánh giá hiệu năng test.

KB2 — AP tăng, recall tại ngưỡng cố định giảm

Metric	S0	DPO mean	Thay đổi
Precision (%)	50.9227	53.1581	+2.2354 đpt
Recall (%)	54.1070	53.0825	−1.0246 đpt
F1 (%)	52.4666	53.1200	+0.6534 đpt
FP	984	882.67	−101.33
FN	866	885.33	+19.33

Confidence 0.25
Matching IoU 0.5

Mean class AP:
12 tăng / 16 giảm

AP small:
4.3965 → 4.0525%

Ranking tốt hơn chưa đồng nghĩa ít bỏ sót hơn ở mọi threshold; geometry vẫn đóng băng.

KB2 — Ưu tiên kiểm chứng trước khi mở rộng

01 · XÁC NHẬN

Khóa recipe/selector.

Holdout/test cùng S0 và native.

Thêm S0 độc lập khi cần.

02 · ĐỐI CHỨNG

DPO so BCE có/không reference.

Gradient-strength matching.

Sweep β / λ / background.

03 · MỞ RỘNG

Bank/class coverage.

Adapter model khác.

Geometry policy; augment ánh xạ đúng candidate.

Mục tiêu: gain AP bền vững hơn, giảm đánh đổi recall và cải thiện độ phủ.

KB3 — Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu

Tìm cấu hình hoặc chính sách điều chỉnh hyperparameter để cải thiện chất lượng detector.

Đối chứng cùng init, recipe, evaluator, seed và ngân sách.

Hai câu hỏi

RQ-A: local HPO có hơn anchor và supervised KB1?

RQ-B: controller RL có hơn cấu hình/lịch cố định?

A tạo mốc HPO; B nghiên cứu điều khiển thích nghi bằng RL.

KB3 — Chọn trước run hay điều chỉnh trong run?

A — TPE / HPO

History → đề xuất LR/WD → train detector mới → validation → cập nhật history.

Base parameters chọn trước trial; warmup/decay theo lịch đã định.

B — PPO / RL

Quan sát training → action đổi HP → train segment tiếp → reward → cập nhật controller.

Một episode là một trainer liên tục.

TPE là HPO truyền thống; PPO là hướng RL cần kiểm chứng chất lượng policy.

KB3 — Tách recipe, pretrained và baseline

YAML KB1
Recipe

→

COCO pretrained gốc
Khởi tạo trial

→

Best supervised KB1
Đối chứng chỉ đọc

TPE → cấu hình

→

Detector train mới

→

Native chọn checkpoint

→

Canonical chấm trial

B (nghiên cứu tiếp): controller ↔ live trainer ↔ metrics/reward

Trial A không tiếp tục từ best KB1 và không nối trọng số từ trial trước.

KB3-A — Local HPO hai chiều quanh KB1

Tham số	Anchor	Search space
lr0	0.01	0.005–0.015; log scale
Weight decay	0.0005	0.00025–0.001; log scale
Momentum	0.937	Giữ nguyên
Augmentation strength	0.5	Giữ nguyên

8 trial mục tiêu

0: anchor
1: startup random
2–7: TPE

Detector seed 0

Objective: canonical validation mAP50–95 của checkpoint do native chọn.

Tám trial cùng detector seed không phải tám seed xác nhận độc lập.

KB3-A — Pretrained pilot chưa vượt baseline

Snapshot: 15/10/2026, 02:31 +07:00 · Validation · 2/8 trial hoàn tất

Mốc	mAP50–95 (%)	Δ anchor (đpt)	Δ KB1 (đpt)
Supervised KB1	37.8207	+1.7530	0
Trial 0 — anchor	36.0677	0	−1.7530
Trial 1 — random	37.7225	+1.6548	−0.0982

Trial 2 đang chạy tại snapshot; chưa có completed canonical result.
Chi phí 2 trial hoàn tất: 300 epoch / 4.6795 giờ; chưa là cost cả search.

Kết quả tốt nhất hoàn tất là startup random; chưa chứng minh TPE pretrained tìm tốt hơn.

KB3-B — Quan sát, hành động và reward

OBSERVATION

20 chiều quality B:

Tiến độ, loss, xu hướng, metric, best AP, độ trì trệ, lịch và HP.

ACTION

LR, weight decay, momentum, augmentation strength.

Mask lựa chọn vượt bounds.

REWARD

$r_t = 100(b_{t+1} - b_t)$
$\gamma = 1$

b_t: best canonical validation AP của epoch đã train.

Continuity: weights, optimizer, scheduler, EMA, RNG và dataloader tiếp tục trong episode.

Quality B đã có trong code; chưa đủ bằng chứng PPO học policy hữu ích trên dữ liệu thật.

KB3 — Kết quả kỹ thuật và định hướng

Đã đạt

Pipeline A pretrained; tách recipe / init / reference.

Manifest/hash, checkpoint selection, completed-trial resume và cost.

B có integration gate continuity/action.

Tiếp theo — theo thứ tự

1. Audit anchor và baseline; hoàn tất A.

2. Xác nhận seed mới; so random cùng budget.

3. B LR-only residual quanh strong A.

4. Hold-only / random / progress-only; frozen-policy evaluation.

Chưa kết luận A vượt KB1, TPE vượt random hoặc B vượt A.

Tổng hợp tiến độ ba kịch bản

Hạng mục	Bằng chứng hiện có	Việc tiếp theo
Dữ liệu	3.129 ảnh; 28 class; source-ID audit	Visualization; near-duplicate
KB1	Validation + test; G>S0 ở 21/21 cặp	Nhiều S0; bất định/objective
KB2	Validation; AP hơn native 3/3 seed	Holdout/test; BCE; coverage
KB3-A	2/8 trial ở snapshot 15/10	Audit; hoàn tất và xác nhận
KB3-B	Cơ chế + integration gates	Learning pilot; frozen evaluation

Đây là bảng tiến độ, không phải xếp hạng hiệu năng giữa các KB.

Website nhận diện — kế hoạch tích hợp

Ba report chưa xác nhận tiến độ triển khai website.

Upload ảnh → API kiểm ảnh → YOLO inference → Box / class / score → Hiển thị kết quả

Giao diện

Upload; xem box/class/confidence; xử lý không có detection.

Tích hợp model

Khóa checkpoint/version; đúng preprocessing; đo latency và bộ nhớ.

Model triển khai cần chất lượng đã xác nhận và chi phí phục vụ phù hợp.

Kế hoạch giai đoạn tiếp theo

DỮ LIỆU & BÁO CÁO	Hoàn thiện visualization; thống nhất bảng số và phạm vi kết luận.
XÁC NHẬN MÔ HÌNH	KB2 holdout/test; KB3 audit và xác nhận A; bất định KB1.
NGHIÊN CỨU RL	Reward/FN surrogate; pilot controller B có đối chứng.
ỨNG DỤNG	Đóng gói inference, dựng website và đo chất lượng phục vụ.

CẢM ƠN · TRAO ĐỔI

A1 — Chọn checkpoint và diễn biến KB1

- Continuation: chọn best theo canonical validation, có early stopping.
- Ablation: so last tại cùng 10.000 micro-step / 5.000 update.
- Không gộp best-validation và fixed-final thành một mean/SD.
- Các seed continuation cùng một S0; chưa phải nhiều supervised initialization.

Đường validation dùng lựa chọn checkpoint; không gọi đó là đường test.

A2 — Từ whole-action sang conditional DPO

Whole-action khác nhiều slot → **Margin tốt chưa chắc cứu FN** → **Audit score / GT** → **Một candidate gate toàn ảnh**

Mục tiêu: gắn tín hiệu preference với quyết định có thể trace.
Recipe lịch sử khác action space, mask và numerics; không phải ablation chỉ đổi một biến.

Preference loss giảm chưa đủ; phải kiểm ordinary prediction và GT recovered/lost.

A3 — KB2 tại cùng ngân sách FP

Tại FP=984	S0 FN	Native best FN	DPO best FN
Mean 3 seed	866	861.00	857.33

DPO giảm 3.67 FN so native best tại điểm FP này.
Cutoff được quét riêng trên validation; không thay bảng chính ở confidence 0.25.

Diagnostic tại một điểm; chưa chứng minh toàn PR curve vượt trội hoặc cutoff tốt trên test.

A4 — Scratch lịch sử không gộp pretrained

Protocol	Mốc	Val mAP50–95 (%)
Scratch v1	Anchor	34.8556
Scratch v1	Winner trial 5	36.1185
Pretrained KB1	Reference	37.8207

Scratch winner: +1.2629 đpt so scratch anchor; −1.7022 đpt so KB1.
Tám selected weights scratch đã xóa; logs/metrics còn lưu.

Đây là pilot scratch một seed; không phải kết quả pretrained hoặc thành tích RL.